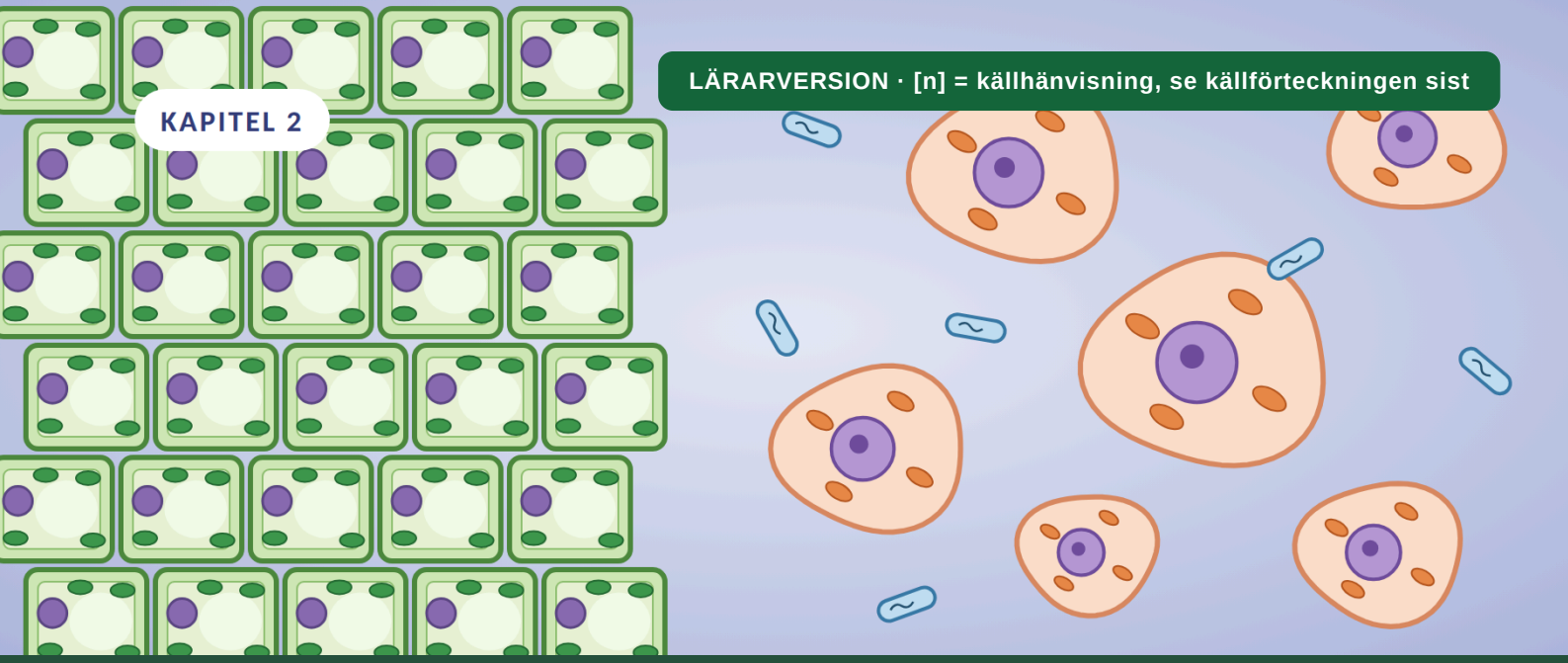


KAPITEL 2

LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist

KAPITEL 2

Fördjupning: Cellen och livets processer

Varför blir en vissen sallad fräsch av kallt vatten? Hur kan en växtrot ta upp näring som det redan finns mer av inne i cellen än utanför? Och varför har dina celler små ”bakterier” inuti sig? I den här fördjupningen resonerar du om hur celler tar upp ämnen, om hur bladet är byggt, om vad som begränsar fotosyntesen och om hur växten transporterar vatten och socker. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade exempel.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Koppla byggnad till funktion: förklara varför något är format som det är.
- Var nyanserad: visa vad som är säkert, vad som är en teori och vad man mer skulle behöva veta.
- Planera en enkel undersökning och värdera hur säker slutsatsen blir.

Transport över cellmembranet	2
Mitokondrier och kloroplaster – en gammal historia	4
Bladet – en fabrik för fotosyntes	6
Vad begränsar fotosyntesen?	7
Jäsning – energi utan syre	8
Växtens organ och transport	9
Resonera och ta ställning	10–11

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 2. Fördjupningen bygger på begreppen cellmembran, cellvägg, vakuol, mitokondrie, kloroplast, fotosyntes, cellandning och organsystem.

Transport över cellmembranet

2.1+

Cellen måste hela tiden ta upp ämnen som den behöver och göra sig av med sådant den inte vill ha. Det sker genom cellmembranet, som släpper igenom vissa ämnen lättare än andra. Det finns tre huvudsakliga sätt för ämnen att ta sig över.

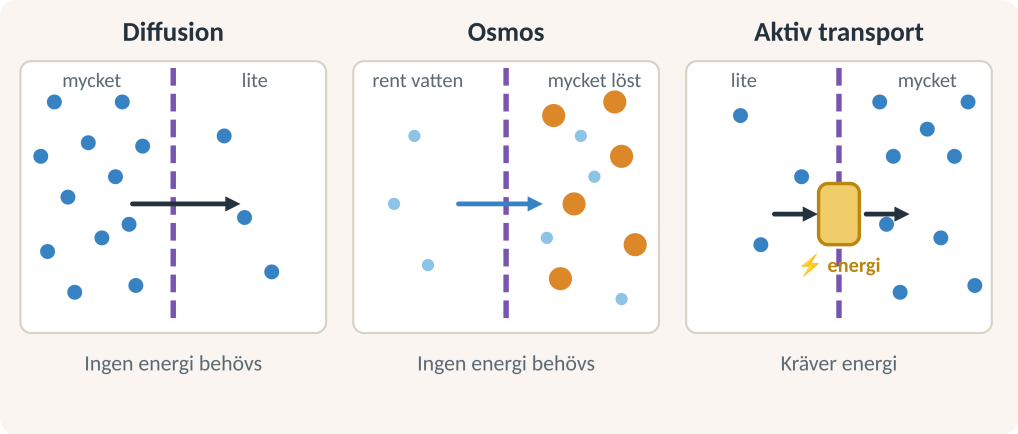


Bild F2.1 Tre sätt att ta sig över ett membran. Den streckade linjen är membranet.

Diffusion. Alla ämnen i vätska och gas rör sig på måfå. Därför sprids de så småningom ut jämnt: nettorörelsen går från ett ställe där det finns mycket till ett där det finns lite[1]. Det kräver ingen energi. Så tar sig till exempel syre in i cellen och koldioxid ut ur den.

Osmos. Osmos är diffusion av vatten genom ett membran[2] som släpper igenom vatten men inte de lösta ämnena. Vattnet rör sig mot sidan där det finns mest löst ämne. Det kräver ingen energi.

Aktiv transport. Ibland behöver cellen ta in ett ämne *fastän* det redan finns mer av det inne i cellen. Då måste cellen pumpa mot strömmen, med hjälp av särskilda proteiner i membranet. Det kostar energi från cellandningen[3].

BEGREPP

Diffusion
Ämnen sprids från högre till lägre halt. Kräver ingen energi.

Osmos
Vatten rör sig genom ett membran mot den sida där det finns mer löst ämne.

Aktiv transport
Ämnen flyttas mot haltskillnaden. Kräver energi.

Turgor
Trycket från vätskan i en växtcell mot cellväggen.

TÄNK EFTER

Du la potatisbitar i kranvatten och saltlösning i labbarna. Vilken typ av transport flyttade vatten in i och ut ur potatiscellerna?

Varför växter blir stinna – och slokar

I en växtcell fyller den stora vakuolen mycket av cellen. När det finns mycket vatten tar cellen upp vatten med osmos, vakuolen sväller och trycker cellens innehåll mot den stela cellväggen[4]. Cellen blir fast, och trycket kallas **turgor**. Många fasta celler tillsammans håller upp bladen och mjuka stjälkar. När växten får för lite vatten sjunker turgorn och växten slokar.

Cellväggen gör att växtceller inte spricker i rent vatten. Djurceller har ingen cellvägg och kan svälla så mycket att de spricker, eller krympa i saltlösning[5]. Därför måste kroppsvätskan hos djur hålla rätt halt av salter.

VISSTE DU?

Rotens celler tar upp mineralämnen som nitrat med aktiv transport[6]. Därför kan en rot som översvämmas och får brist på syre få svårt att ta upp näring: utan cellandning finns ingen energi till pumparna.

2.1+

Mitokondrier och kloroplaster – en gammal historia

Mitokondrier och kloroplaster har något märkligt gemensamt: de är nästan som små celler inne i cellen. Det har fått forskare att föreslå att de en gång var egna bakterier.

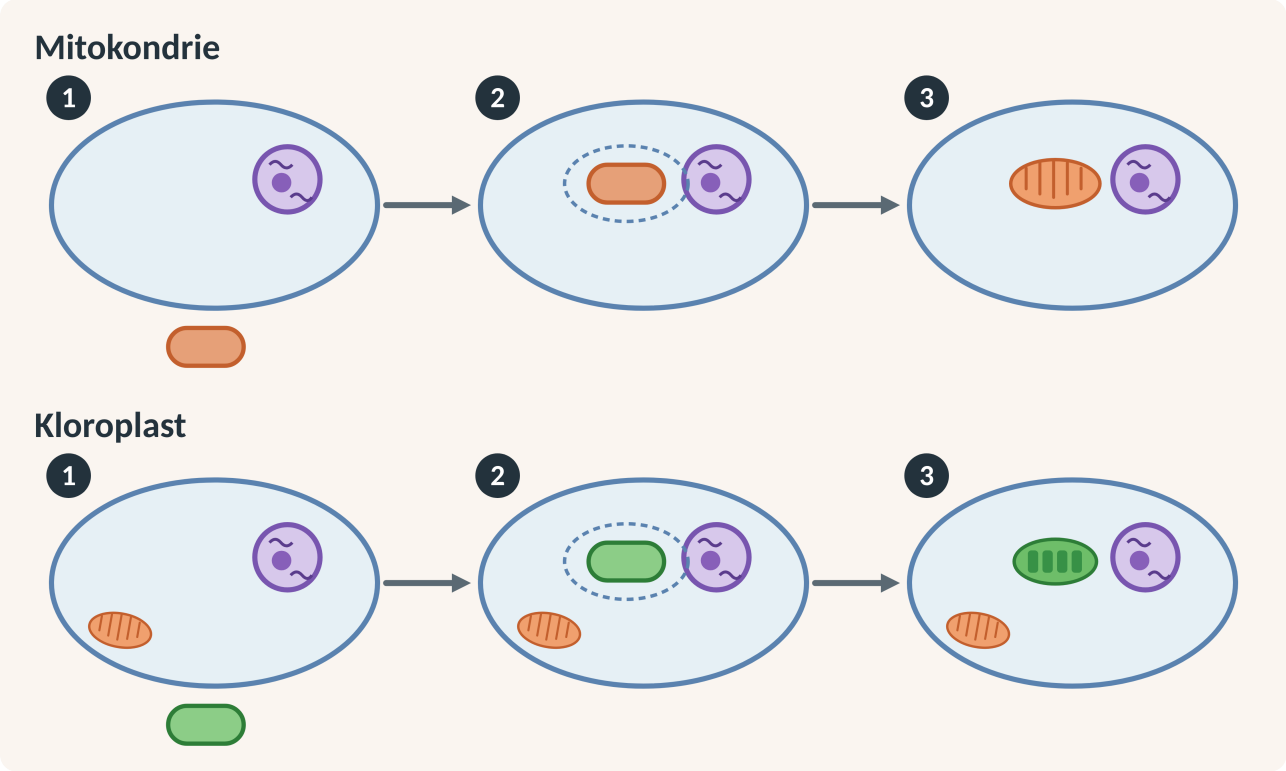


Bild F2.2 Så tänker man sig att mitokondrier (överst) och kloroplaster (nederst) uppstod.

Idén kallas **endosymbiosteorin** och drevs på 1960-talet bland andra av biologen Lynn Margulis[7]. För över en miljard år sedan skulle en större cell ha tagit in en liten bakterie utan att bryta ner den. Bakterien fick skydd och näring, och cellen fick tillgång till bakteriens förmåga: att göra cellandning (mitokondrien) eller fotosyntes (kloroplasten). Efter många generationer kunde varken cellen eller bakterien leva utan den andra.

BEGREPP

Endosymbios
Ett samliv där en organism lever inuti en annan, till nytta för båda.

Teori
En förklaring som stöds av många oberoende observationer, och som ständigt prövas.

FUNDERA

Varför har inte djurceller kloroplaster, om teorin stämmer? Använd bildens ordning: vad måste ha hänt först?

Vad talar för teorin?

- Båda har **egen DNA**, och den är ringformad som hos bakterier[8].
- Båda har **egna ribosomer** som liknar bakteriernas.
- Båda är omgivna av **dubbla membran**, vilket passar med att de en gång tagits in i en blåsa.
- Båda **delar sig själva** inne i cellen[9], som bakterier gör, och är ungefär lika stora som bakterier.

Teorin är mycket väl understödd[10], och de flesta forskare anser att den stämmer för mitokondrier och kloroplaster. Men den beskriver något som hände för

mycket länge sedan, så ingen har sett det ske. Man drar slutsatser av spår som finns kvar, och detaljerna är fortfarande under utredning.

Bladet – en fabrik för fotosyntes

2.2+

Ett blad är nästan en optimerad fabrik. Det är tunt och platt, så att ljuset når alla celler och så att koldioxid snabbt kan nå in. Titta på ett tvärsnitt genom ett blad och du ser att det är uppbyggt av lager, där varje lager har sin uppgift.

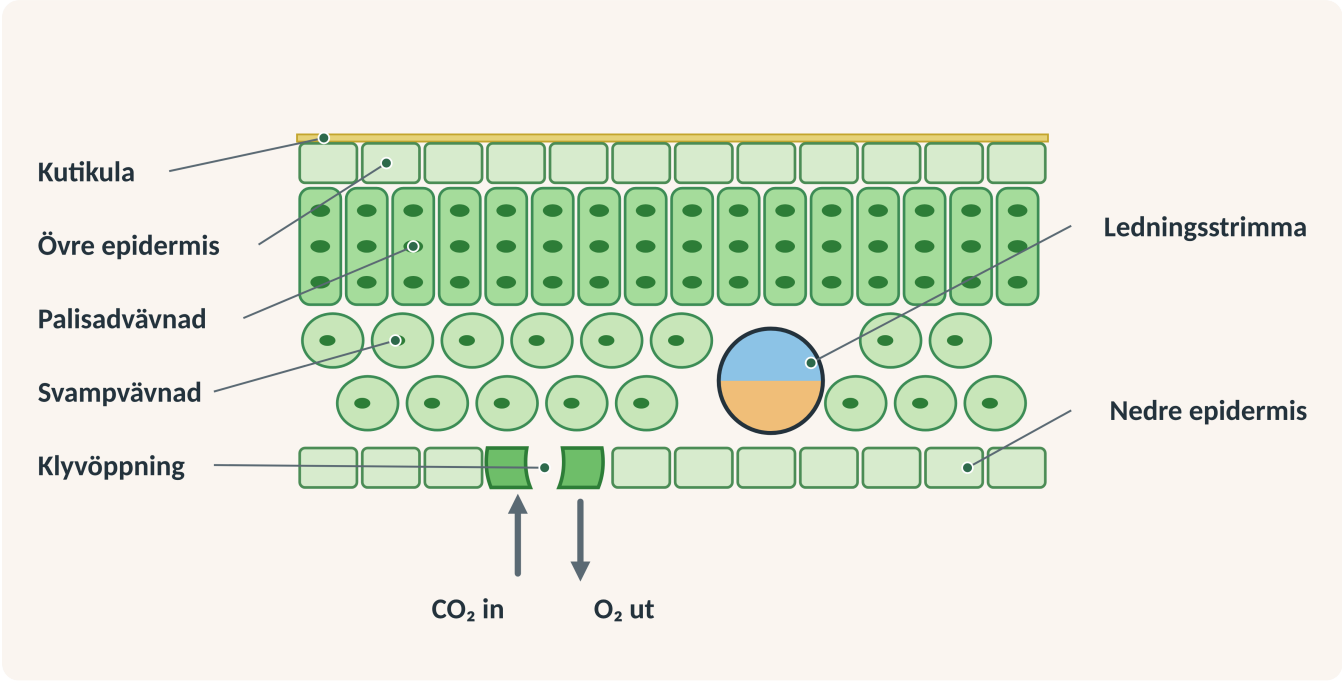


Bild F2.3 Tvärsnitt genom ett blad (förenklad bild).

Kutikulan är ett vaxartat lager som minskar att vatten avdunstar[11]. **Epidermis** är ytterlagret, ett tunt skyddande skikt av celler. Det är nästan genomskinligt så att ljuset kan komma igenom.

Palisadvävnaden består av avlånga celler tätt packade under ovansidan[12]. De har många kloroplaster[13] och sitter där det är mest ljus. **Svampvävnaden** har rundare celler med luftrum mellan sig, så att gaserna kan sprida sig inne i bladet.

På undersidan finns många **klyvöppningar**[14]. Varje öppning omges av två **slutceller** som öppnar och stänger den. Koldioxid kommer in och syre och vattenånga kommer ut. I **ledningssträngarna**, bladets nerver, transporteras vatten in och socker ut[15].

RESONERA

Varför sitter de flesta kloroplaster högst upp i bladet, medan de flesta klyvöppningar sitter på undersidan? Vad skulle hända med bladets vattenförlust om de satt på ovansidan i solen?

DILEMMAT

När klyvöppningarna är öppna kommer koldioxid in, men vatten avdunstar. När de är stängda sparas vatten, men fotosyntesen minskar. Växten måste hela tiden balansera dem. Många växter stänger dem vid torka.

Vad begränsar fotosyntesen?

Fotosyntesen behöver ljus, koldioxid och vatten[16], och den fungerar bara vid lagom temperatur. Hur snabbt den går bestäms inte av allt som finns i överflöd, utan av det som finns *minst* av i förhållande till behovet. Det kallas den **begränsande faktorn**.

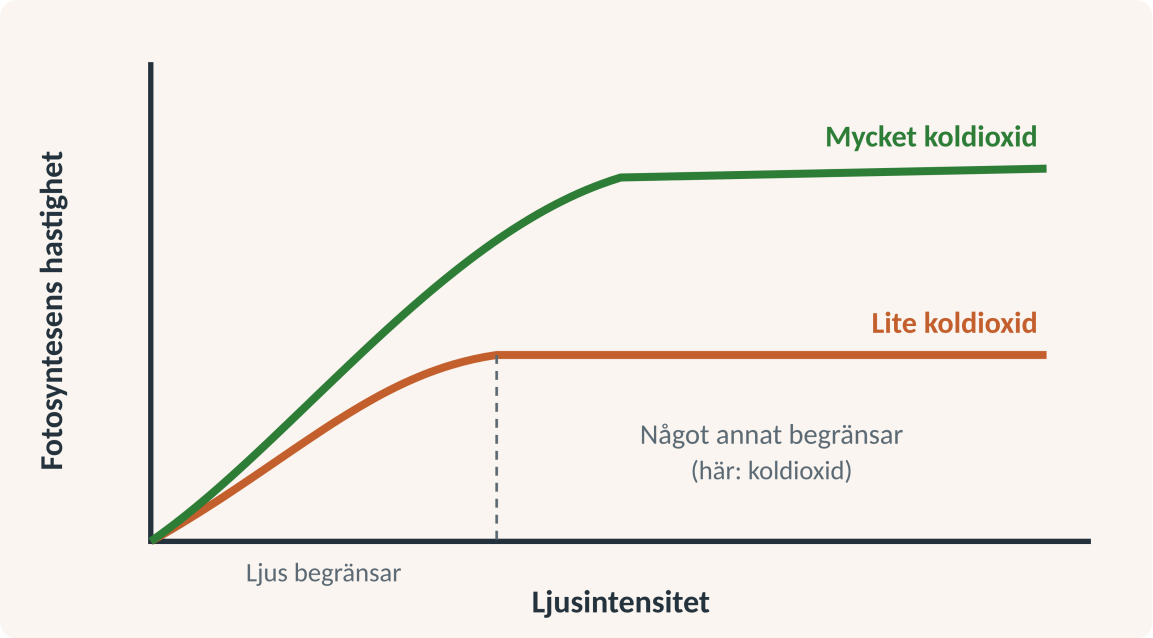


Bild F2.4 Fotosyntesens hastighet vid ökande ljus, med lite eller mycket koldioxid (schematisk bild, inga riktiga mätvärden).

Läs bilden från vänster. Vid svagt ljus ökar fotosyntesen när ljuset ökar: då är ljuset den begränsande faktorn. Men längre till höger händer inget mer, hur mycket ljus man än tillför. Då är något annat begränsande, här koldioxid. Det syns på att kurvan med mer koldioxid fortsätter högre upp.

Temperatur. Fotosyntesen styrs av enzymer. Vid låga temperaturer går reaktionerna långsamt. När temperaturen stiger går de fortare, men vid för hög temperatur (ofta över 40 °C) skadas enzymerna[17] och fotosyntesen avtar kraftigt.

Koldioxid. Luften innehåller bara ungefär 0,04 procent koldioxid[18], så den kan ofta vara begränsande på ljusa, varma dagar. Det är därför vissa odlare i växthus tillsätter extra koldioxid, utöver ljus och värme.

OBS!

En faktor som är begränsande vid ett tillfälle kan vara det en annan dag. Det kan också vara flera faktorer samtidigt. Därför ändrar man bara en sak i taget när man undersöker.

TÄNK EFTER

Du fördubblar ljuset till en växt som står i ett mörkt hörn, och fotosyntesen går mycket fortare. Vilken faktor var begränsande?

Jäsning – energi utan syre

I grundtexten såg du att jäst kan få energi även utan syre. Det kallas **jäsning**. Glukosen bryts då ner bara delvis. Det går att leva på, men man får betydligt mindre energi än i cellandningen, ungefär 2 energibärande molekyler (ATP) per glukos[19] i stället för ungefär 30. Det finns två vanliga sorters jäsning.

	Alkoholjäsning	Mjölksyrajäsning
Sker i	jästsvampar	mjölksyrabakterier och våra muskelceller[20]
Glukos blir	etanol (alkohol) och koldioxid	mjölksyra
Energi	lite	lite
Används till	bröd, öl och vin	filmjölk, yoghurt, surkål

Bröd. När jästen jäser sockret i degen bildas koldioxid. Gasen bildar bubblor som får degen att jäsa upp och bli luftig. Alkoholen avdunstar när brödet gräddas[21].

Filmjölk. Mjölksyrabakterier jäser mjölksockret. Mjölksyran gör mjölken sur, och den hindrar andra bakterier från att växa. Därför håller sig fil länge, jämfört med mjölk.

Muskler. Vid mycket hårt arbete räcker inte syretillförseln alltid till[22]. Musklerna kan då under kort tid få extra energi genom mjölksyrajäsning. När du vilar och andas lugnt kan mjölksyran användas igen.

RESONERA

Varför kan inte musklerna leva på jäsning hela tiden? Tänk på hur mycket energi man får.

VISSTE DU?

Cellandning och jäsning börjar på samma sätt: glukosen delas i cytoplasman. Skillnaden är vad som händer sedan, med eller utan syre.

Växtens organ och transport

2.3+

En växt är, precis som ett djur, uppbyggd av celler som bildar vävnader och organ. De viktigaste organen är roten, stjälken och bladet, och de samarbetar som ett organsystem.

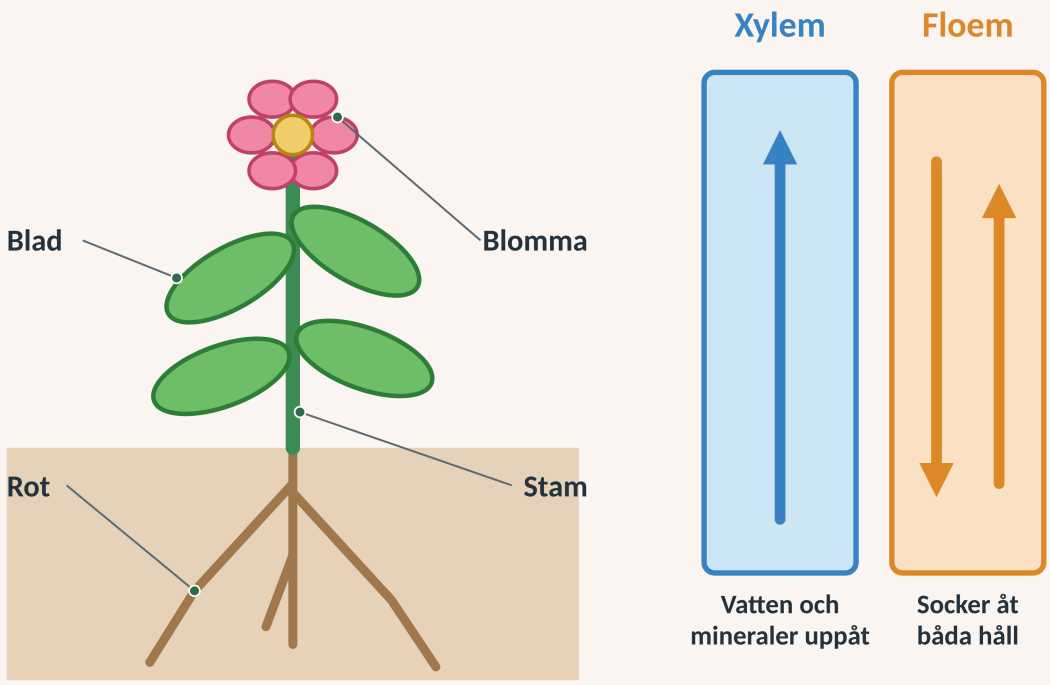


Bild F2.5 Växtens organ och dess två transportsystem.

Roten fäster växten och tar upp vatten och mineralämnen. Rothåren gör ytan stor. **Stjälken** bär upp bladen mot ljuset och innehåller transportrören. **Bladet** gör fotosyntes. Blomman har en annan uppgift: förökning.

Xylem (vattenledningen) transporterar vatten och mineralämnen[23] från roten upp till bladen, åt ett håll. Rören består av döda, ihåliga celler med förstärkta väggar. När vatten avdunstar från bladen genom klyvöppningarna, dras nytt vatten upp efter, ungefär som när man dricker med sugrör.

Floem (sockerledningen) transporterar socker från bladen till de delar som behöver det, till exempel rötter, frukter och växande skott, eller dit växten lagrar det, som i potatisknölen. Floemets celler är levande[24]. Transporten kan gå åt olika håll beroende på var sockret behövs.

BEGREPP

Xylem
Rör som leder vatten och mineraler uppåt.

Floem
Rör som leder socker dit det behövs.

TÄNK EFTER

På våren, när trädet skjuter nya blad, kommer sockret från rötterna och stammen. På sommaren kommer det från bladen. Vad säger det om floemets riktning?

Resonera och ta ställning

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

1 ●●● En morot delas i två stavar. Den ena läggs i kranvatten och den andra i mycket salt vatten. Efter en timme är den ena stinn och den andra mjuk. a) Vilken är vilken? Förklara med osmos och turgor. b) Förklara varför en vissen sallad blir fräsch av kallt vatten. c) Varför är saltvatten dåligt som vatten till krukväxter?

2 ●●● Rotceller kan ta upp nitrat från jorden fastän halten i cellen redan är högre än utanför. a) Förklara varför det inte kan vara diffusion. b) Hur tar cellen upp nitratet, och vad kostar det? c) Förklara varför växter i översvämmad jord kan få näringsbrist trots att det finns gott om vatten.

3 ●●● Mitokondrier och kloroplaster tros komma från bakterier. a) Beskriv två iakttagelser som stöder teorin. b) Förklara varför man kallar det en teori och inte säker kunskap. c) Vad innebär teorin för hur man ser på cellens uppbyggnad: är en cell med mitokondrier ”en” organism? Argumentera.

Resonera och ta ställning, forts.

2+

4 ●●● En tomatodlare ökar belysningen i växthuset kraftigt, men fotosyntesen ökar knappt. a) Förklara med begreppet begränsande faktor varför. b) Föreslå två andra faktorer som kan begränsa och hur odlaren kan undersöka vilken det är. c) Värdera: är det en bra idé att tillsätta extra koldioxid? Ta hänsyn till både nytta och kostnad.

5 ●●● En bagare gör degen och låter den jäsa varmt. a) Förklara vad som händer i jästcellerna och varför degen blir luftig. b) Varför ger jäsning mindre energi än cellandning? c) Jämför bagarens jäst med en muskelcell vid hårt arbete.

6 ●●● Man tar bort en ring av bark runt hela en trädstam, ner till veden. Trädet lever först kvar men dör efter något år. Förklara varför det inte dör genast och varför det ändå dör till slut. Använd begreppen xylem, floem och fotosyntes. Förklara också vilket av transportsystemen som skadas först.

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Diffusion är passiv transport från hög till låg halt.

TutorChase (AP Biology): Concentration gradients and movement across membranes Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.tutorchase.com/notes/ap/biology/2-8-1-concentration-gradients-and-movement-across-membranes
Bekräftar diffusion (hög till låg halt, passiv), osmos (vatten genom ett semipermeabelt membran mot högre halt löst ämne), aktiv transport (mot gradienten, energi, oftast ATP), turgor i växtceller och att djurceller kan spricka eller krympa.
Läs mer: Sök på plasmolys och turgor.

[2] Definition av osmos.

TutorChase (AP Biology): Concentration gradients and movement across membranes Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

[3] Aktiv transport mot haltskillnaden kräver energi.

TutorChase (AP Biology): Concentration gradients and movement across membranes Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

[4] Turgor i växtceller.

TutorChase (AP Biology): Concentration gradients and movement across membranes Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

[5] Djurceller kan spricka eller krympa.

TutorChase (AP Biology): Concentration gradients and movement across membranes Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

[6] Rotens upptag av mineraler med aktiv transport.

TutorChase (AP Biology): Concentration gradients and movement across membranes Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [1].

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[7] Margulis och tidsangivelsen över en miljard år.

Wikipedia: Lynn Margulis Delvis kontrollerad
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis
Bekräftar att Margulis föreslog att mitokondrier och kloroplaster en gång var fria bakterier, och att hennes artikel kom 1967 (efter att ha refuserats av ett femtontal tidskrifter). Tidsangivelsen ”över en miljard år sedan” står inte på sidan och är inte kontrollerad här.
Läs mer: Läs om endosymbiosteorin i en lärobok i cellbiologi.

[8] Egen ringformad DNA och egna ribosomer.

Biology for the IB Diploma (Bioninja): Endosymbiosis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://ib.bioninja.com.au/a-endosymbiosis/
Bekräftar egen ringformad DNA, 70S-ribosomer som hos prokaryoter, dubbla membran, delning liknande bakteriers, och att mitokondrier antas härstamma från en aerob bakterie och kloroplaster från en cyanobakterie. Tidsangivelsen (över en miljard år), Lynn Margulis och att ”de flesta forskare anser teorin stämmer” stod inte på sidan.
Läs mer: Sök på Margulis 1967, On the origin of mitosing cells.

[9] Dubbla membran och delning som hos bakterier.

Biology for the IB Diploma (Bioninja): Endosymbiosis Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [8].

[10] Att de flesta forskare anser teorin stämmer.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [6].

[11] Kutikulan minskar vattenförlust.

LibreTexts (Botany, Ha, Morrow & Algiers): Internal Leaf Structure Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Botany/Botany_(Ha_Morrow_and_Algiers)/03%3A_Plant_Structure/3.04%3A_Leaves/3.4.02%3A_Internal_Leaf_Structure
Bekräftar vaxartad kutikula som minskar vattenförlust, palisadlager under epidermis, luftrum i svampvävnaden, fler klyvöppningar på undersidan med två slutceller, samt att ledningssträngar alltid innehåller både xylem och floem.
Läs mer: Läs hela avsnittet om bladets anatomi.

[12] Palisadvävnadens byggnad.

LibreTexts (Botany, Ha, Morrow & Algiers): Internal Leaf Structure Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [11].

[13] Palisadcellernas kloroplaster.

LibreTexts (Boundless): Leaf Structure, Function and Adaptation Delvis kontrollerad
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/General_Biology_(Boundless)/30%3A_Plant_Form_and_Physiology/30.10%3A_Leaves_-_Leaf_Structure_Function_and_Adaptation
Säger att båda mesofyllagren innehåller många kloroplaster. Att palisadvävnaden har flest kloroplaster stod inte på sidan, så texten säger bara ”många”.
Läs mer: Jämför med en botanikbok.

[14] Klyvöppningar med slutceller, mest på undersidan.

LibreTexts (Botany, Ha, Morrow & Algiers): Internal Leaf Structure Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [11].

[15] Ledningssträngar innehåller xylem och floem.

LibreTexts (Botany, Ha, Morrow & Algiers): Internal Leaf Structure Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [11].

[16] Ljus, koldioxid och temperatur som begränsande faktorer.

TutorChase: What are the limiting factors of photosynthesis? (IGCSE) Delvis kontrollerad
https://www.tutorchase.com/answers/igcse/biology/what-are-the-limiting-factors-of-photosynthesis
Bekräftar att ljusintensitet, koldioxidhalt och temperatur är begränsande faktorer och att enzymer fungerar bäst i ett temperaturintervall och kan denaturera vid för hög temperatur. Sidan anger varken någon temperatur (vi skriver ”ofta över 40 °C”), koldioxidhalten i luft (ca 0,04 %) eller växthus.
Läs mer: Kontrollera 40 °C och 0,04 % i en lärobok.

[17] Enzymer skadas vid för hög temperatur, ofta över 40 °C.

TutorChase: What are the limiting factors of photosynthesis? (IGCSE) Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [16].

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [6].

[18] Koldioxidhalten i luft och koldioxidtillsats i växthus.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [6].

[19] Jäsning ger 2 ATP mot ca 30 vid cellandning.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Fermentation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Human_Biology/Book:_Human_Biology_(Wakim_and_Grewal)/05:_Cells/5.10:_Fermentation
Bekräftar alkoholjäsning i jäst (etanol och koldioxid, koldioxiden får degen att jäsa), mjölksyrajäsning i vissa bakterier (yoghurt) och i muskelceller vid hård aktivitet, och 2 ATP per glukos vid jäsning. Sidan anger upp till 36 ATP för cellandning; vi skriver ”ungefär 30”, ett vanligt modernt läroboksvärde. Sidan säger att kopplingen mellan mjölksyra och muskelvärk saknar stöd, och häftet påstår den inte.
Läs mer: Jämför ATP-utbytet i flera läroböcker.

[20] Mjölksyrajäsning i bakterier och muskelceller.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Fermentation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [19].

[21] Brödbak och filmjölk: etanol avdunstar; mjölksyra hindrar andra bakterier.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [6].

[22] Muskler får extra energi genom mjölksyrajäsning.

LibreTexts (Wakim & Grewal): Fermentation Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [19].

[23] Xylem leder vatten uppåt, döda ihåliga celler.

Biology for the IB Diploma (Bioninja): Xylem versus phloem Delvis kontrollerad
https://old-ib.bioninja.com.au/higher-level/topic-9-plant-biology/untitled/xylem-versus-phloem.html
Bekräftar att xylem leder vatten och mineraler uppåt åt ett håll och består av döda, ihåliga celler, och att floem leder näring åt två håll och är levande vävnad. Lignin, ”sugrör” och ringbarkning stod inte på sidan.
Läs mer: Läs om transpirationsström och källa och sänka (source och sink).

[24] Floem är levande och transporterar åt olika håll.

Biology for the IB Diploma (Bioninja): Xylem versus phloem Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [23].